

Resultados de la práctica:

Biodiversidad — Identificación de plantas con IA

1. Datos generales

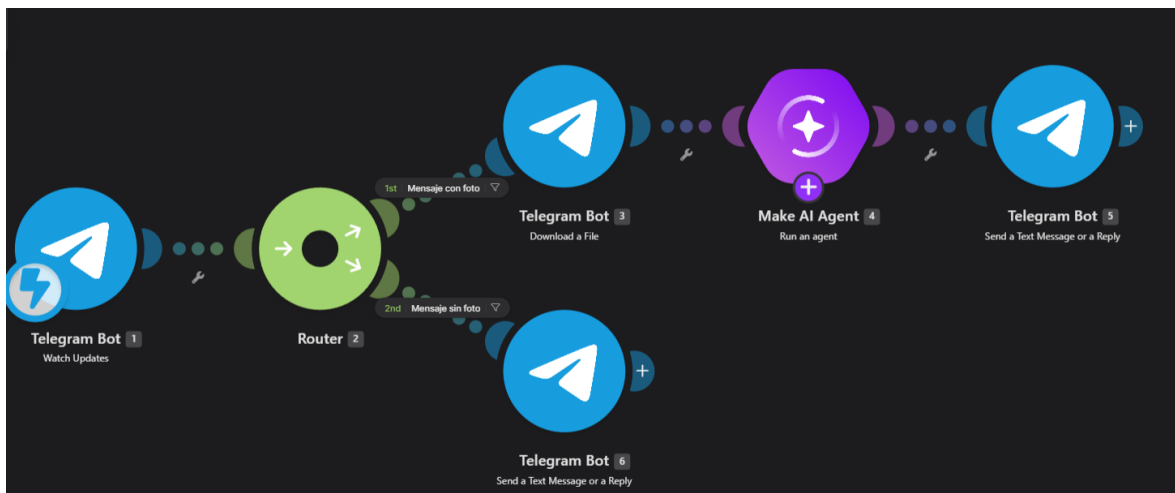
Alumno	Cesar Jesus Gamez Mendoza
Materia	Desarrollo Sustentable
Práctica	Identificación de plantas mediante foto, Telegram y un Agente de IA
Plataforma	Make.com (zona us2.make.com)
Bot de mensajería	Telegram ("Bot Botánico")
Modelo de IA	Make AI Agent — Large (gpt-5-mini, razonamiento bajo)

2. Procedimiento

- 1 Se creó un bot de Telegram ("Bot Botánico") con @BotFather y se conectó como disparador del escenario en Make.
- 2 Se agregó un Router con dos rutas: una para mensajes con foto y otra para mensajes sin foto, usando filtros sobre el campo `message.attachment.file_id`.
- 3 En la ruta con foto, se descargó la imagen con el módulo Download a File y se envió al Make AI Agent.
- 4 Se configuró el Make AI Agent con un system prompt de botánico experto: identifica la planta, revisa su estado de salud, sugiere frecuencia de riego y da un tip, o responde con un aviso si la imagen no es una planta.
- 5 Se probó el escenario enviando fotos de plantas al bot desde el teléfono y se grabó un video mostrando la prueba en vivo.

3. Resultados observados

- El bot respondió en pocos segundos después de recibir cada foto, gracias a que el escenario es instantáneo (activado por webhook).
- Cuando el mensaje no traía foto, el bot pidió automáticamente una foto de la planta, sin usar al Agente de IA (ahorrando operaciones de Make).
- El Agente de IA identificó la planta enviada y devolvió una respuesta breve con nombre, estado de salud, riego recomendado y un tip, en el formato definido por el system prompt.
- El comportamiento completo (envío de foto, respuesta del bot y validación de casos) se puede ver documentado en el video de la práctica.



Escenario "Biodiversidad" armado en Make.com

4. Análisis y aprendizaje

Esta práctica mostró cómo automatizar el reconocimiento de biodiversidad vegetal combinando un bot de mensajería con un Agente de IA con visión. El uso de un Router con filtros permitió que el Agente de IA solo se ejecutara cuando realmente había una imagen que analizar, evitando operaciones innecesarias en Make. La parte más importante fue el diseño del system prompt: no basta con pedirle a la IA que identifique la planta, también hay que decirle explícitamente qué hacer cuando la imagen NO es una planta, para evitar respuestas incorrectas o inventadas. Definir un formato de respuesta corto y natural (nombre, salud, riego, tip) también fue clave para que la información fuera útil y fácil de leer en un chat de Telegram, en vez de una respuesta larga tipo reporte técnico.

5. Conclusión

La práctica permitió aplicar la automatización con IA a un tema de Desarrollo Sustentable: el reconocimiento de la biodiversidad vegetal. Con un bot de Telegram, un Router con filtros y un Agente de IA en Make.com se construyó una herramienta accesible desde cualquier teléfono que identifica plantas y orienta sobre su cuidado. Este tipo de herramientas acercan a las personas al conocimiento práctico de las especies que los rodean, fomentando un mayor cuidado del entorno natural con solo tomar una fotografía.